Трусова Светлана Викторовна
Группа К3340, поток МетОпт 1.1
Лабораторная работа № 1. Вариант 7 (27 mod 20)

1. Постановка задачи

Найти максимум целевой функции при заданных ограничениях. Решить задачу симплекс-методом, затем проверить ответ на Python и в Excel. Все исходные переменные неотрицательны.

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \to \max;$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 \le 12;$$
$$x_2 + x_3 + x_4 = 9;$$
$$x_1 + x_4 \ge 4;$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0.$$

2. Канонический вид и вспомогательная задача

Для применения метода переходим к минимизации $W = -Z$. Чтобы заменить неравенства равенствами, в первое ограничение добавляем $s_1 \ge 0$, а из третьего вычитаем $s_2 \ge 0$. Переменная s_1 показывает остаток до 12, а s_2 - превышение над 4:

$$W = -3x_1 - 2x_2 - x_3 - 4x_4 \to \min;$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 12;$$
$$x_2 + x_3 + x_4 = 9;$$
$$x_1 + x_4 - s_2 = 4.$$

Для начала решения добавляем во второе и третье равенства искусственные переменные a_2 и a_3. Они нужны, чтобы найти допустимую начальную точку. Уменьшаем их сумму $F = a_2 + a_3$ до нуля. Начальный базис: (s_1, a_2, a_3), их значения: (12; 9; 4). Все переменные неотрицательны.

$$2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 12;$$
$$x_2 + x_3 + x_4 + a_2 = 9;$$
$$x_1 + x_4 - s_2 + a_3 = 4.$$

Базис - переменные, указанные слева в таблице. Остальные переменные пока равны нулю. Строка Δ показывает, какую переменную можно увеличить, чтобы уменьшить функцию: выбираем отрицательный коэффициент. Столбец b содержит значения базисных переменных; в строке Δ справа записано значение функции.

Базис	x1	x2	x3	x4	s1	s2	a2	a3	b
s1	2	1	1	0	1	0	0	0	12
a2	0	1	1	1	0	0	1	0	9
a3	1	0	0	1	0	-1	0	1	4
Δ	-1	-1	-1	-2	0	1	0	0	13

3. Фаза I. Решение вспомогательной задачи

$$F = 13 - x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + s_2.$$

Сначала увеличиваем x_4: её коэффициент в строке Δ равен -2, поэтому функция F уменьшается. Чтобы выбрать выходящую переменную, делим b на положительные элементы столбца x_4: 9/1 = 9 и 4/1 = 4. Выбираем меньшее отношение - 4. При этом a_3 становится равной нулю, а x_4 входит в базис вместо неё. Пересчитываем таблицу:

Базис	x1	x2	x3	x4	s1	s2	a2	a3	b
s1	2	1	1	0	1	0	0	0	12
a2	-1	1	1	0	0	1	1	-1	5
x4	1	0	0	1	0	-1	0	1	4
Δ	1	-1	-1	0	0	-1	0	2	5

Далее выбираем x_2 с коэффициентом $\Delta = -1$. Среди нескольких одинаковых отрицательных коэффициентов можно выбрать любой; здесь выбран первый столбец. Считаем отношения: 12/1 = 12 и 5/1 = 5. Меньшее отношение равно 5. Переменная a_2 становится нулевой, и её место в базисе занимает x_2. После пересчёта:

Базис	x1	x2	x3	x4	s1	s2	a2	a3	b
s1	3	0	0	0	1	-1	-1	1	7
x2	-1	1	1	0	0	1	1	-1	5
x4	1	0	0	1	0	-1	0	1	4
Δ	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Получено F = 0: обе искусственные переменные равны нулю. Они больше не нужны, поэтому убираем их столбцы. Первая фаза закончена: найдена допустимая точка $x^{(0)} = (0; 5; 0; 4)$, $s_1 = 7$, $s_2 = 0$. Максимум исходной функции на этом этапе ещё не найден.

4. Фаза II. Возврат к основной задаче

Теперь возвращаемся к исходной функции $W = -Z$. Базис остаётся прежним: (s_1, x_2, x_4). Выражаем эти переменные через остальные и подставляем в W:

$$s_1 = 7 - 3x_1 + s_2;$$
$$x_2 = 5 + x_1 - x_3 - s_2;$$
$$x_4 = 4 - x_1 + s_2;$$
$$W = -26 - x_1 + x_3 - 2s_2.$$

Базис	x1	x2	x3	x4	s1	s2	b
s1	3	0	0	0	1	-1	7
x2	-1	1	1	0	0	1	5
x4	1	0	0	1	0	-1	4
Δ	-1	0	1	0	0	-2	-26

4.1. Первая итерация основной задачи

Выбираем s_2 с коэффициентом $\Delta = -2$. В её столбце только один положительный элемент - во второй строке. Отношение равно $5/1 = 5$. Поэтому s_2 входит в базис, а x_2 выходит. После пересчёта получаем:

Базис	x1	x2	x3	x4	s1	s2	b
s1	2	1	1	0	1	0	12
s2	-1	1	1	0	0	1	5
x4	0	1	1	1	0	0	9
Δ	-3	2	3	0	0	0	-36

4.2. Вторая итерация основной задачи

Выбираем x_1 с коэффициентом $\Delta = -3$. В её столбце положительный элемент есть только в первой строке. Отношение: $12/2 = 6$. Переменная x_1 входит в базис вместо s_1. Получаем итоговую таблицу:

Базис	x1	x2	x3	x4	s1	s2	b
x1	1	1/2	1/2	0	1/2	0	6
s2	0	3/2	3/2	0	1/2	1	11
x4	0	1	1	1	0	0	9
Δ	0	7/2	9/2	0	3/2	0	-54

В строке Δ больше нет отрицательных коэффициентов. Уменьшить W уже нельзя, поэтому решение оптимально. Получено $W_{min} = -54$, значит $Z_{max} = 54$. Переменные x_2, x_3 и s_1 равны нулю; из столбца b читаем $x_1 = 6$, $s_2 = 11$, $x_4 = 9$.

5. Ответ и проверка

$x^* = (6; 0; 0; 9)$, $Z_{max} = 54$.

$2 \cdot 6 + 0 + 0 = 12 \le 12$;
$0 + 0 + 9 = 9$;
$6 + 9 = 15 \ge 4$;
$Z = 3 \cdot 6 + 2 \cdot 0 + 0 + 4 \cdot 9 = 54$.

6. Реализация на Python

Программа solver.py повторяет те же шаги, что и ручное решение: сначала решает вспомогательную задачу, затем основную. Выбор переменных и пересчёт таблиц реализованы самостоятельно. Готовые функции оптимизации не используются. Fraction позволяет считать с точными дробями.

На каждой итерации выводятся таблица, текущий базис и переход. Итоговая точка проверяется в исходных ограничениях. Запуск:

```
python solver.py
```

Результат выполненного запуска:

```
Ответ: x* = (6; 0; 0; 9)
Zmax = 54
Все исходные ограничения выполнены.
```

Вспомогательная задача потребовала двух замен базиса, основная - ещё двух. Результат программы совпадает с ручным решением.

7. Модель для проверки в Excel Solver

В solver.xlsx на листе «Модель» переменные находятся в B7:E7. В B10 вычисляется целевая функция, в F13:F15 - левые части ограничений. Формулы используют СУММПРОИЗВ. Для запуска использована начальная допустимая точка (0; 5; 0; 4). В итоговой книге сохранена найденная точка (6; 0; 0; 9).

Настройка	Значение
Целевая ячейка	B10, максимум
Изменяемые ячейки	B7:E7
Ограничения	F13 ≤ H13; F14 = H14; F15 ≥ H15
Неотрицательность	Флажок для переменных без ограничений включён
Метод	Симплекс-метод для линейных задач

Контрольный результат: x = (6; 0; 0; 9), Z = 54. При запуске Excel Solver получено сообщение: «Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены». На снимке итоговой таблицы B7:E7 = (6; 0; 0; 9), B10 = 54. Значения левых частей ограничений равны 12, 9 и 15. Таким образом, результаты ручного решения, Python и Excel совпали. Настройки и результаты приведены в приложении.

8. Рефлективный вывод

В работе стало понятнее, зачем нужна вспомогательная задача: она помогает найти точку, с которой можно начать решение основной задачи. Основная трудность - пересчёт таблиц и знаков коэффициентов. Проверка в Python и Excel помогла сопоставить результаты. Все три способа дали одинаковый ответ: x = (6; 0; 0; 9), Z = 54.

Приложение А. Настройки и сообщение Solver

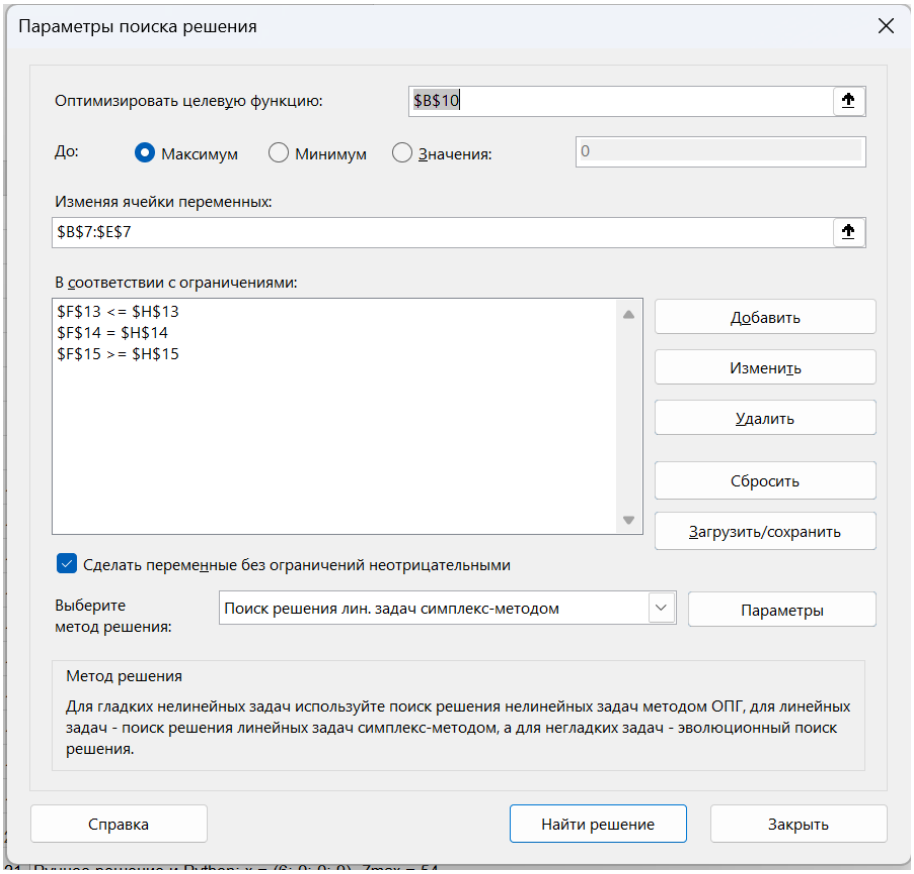


Рисунок 1 - Настройки Solver: симплекс-метод, неотрицательность включена.

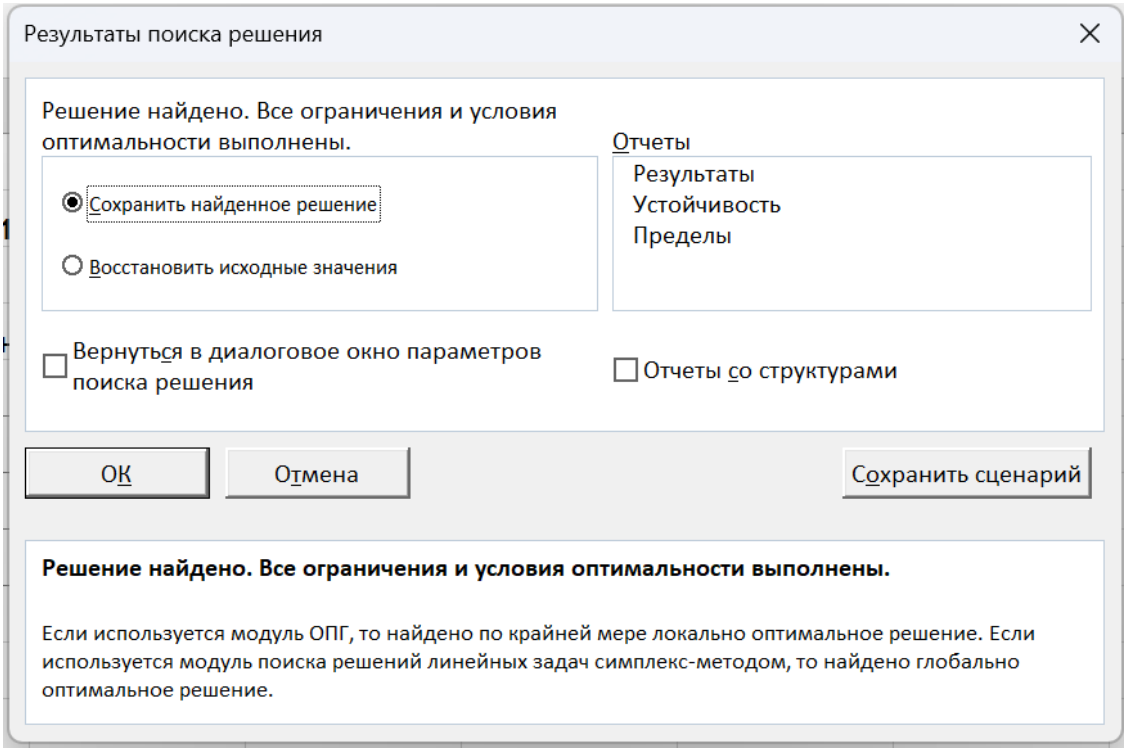


Рисунок 2 - Сообщение Excel Solver об успешном нахождении решения.

Приложение Б. Найденная точка в Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	**ЛР 1. Вариант 7. Трусова Светлана Викторовна. МетОпт 1.1**									
3	Z = 3x1 + 2x2 + x3 + 4x4 -> max. Все переменные >= 0.									
4	Источник: «Тема №1.docx», вариант 7. Принята неотрицательность переменных.									
5										
6	**Переменные**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**					
7	Значения	6	0	0	9					
8	Коэффициенты Z	3	2	1	4					
9										
10	**Целевая функция Z**	**54**								
11										
12	**Ограничение**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**	**Левая часть**	**Знак**	**Правая часть**		
13	1	2	1	1	0	12	<=	12		
14	2	0	1	1	1	9	=	9		
15	3	1	0	0	1	15	>=	4		
16										
17	Solver: максимум B10; изменяемые ячейки B7:E7; метод: симплекс.									
18	Ограничения: F13<=H13; F14=H14; F15>=H15.									
19	Включить «Сделать переменные без ограничений неотрицательными».									
20										
21	Ручное решение и Python: x = (6; 0; 0; 9), Zmax = 54.									
22	Начальные значения B7:E7 = (0; 5; 0; 4). Проверку Solver нужно запустить.									
23										

Рисунок 3 - Итоговые значения переменных и целевой функции: x = (6; 0; 0; 9), Z = 54.